RESTful vs GraphQL API

REST API

REST REQUEST

```
GET https://sample.com/person/1
```

REST JSON

```
{
  “firstName”: “John”,
  “middleName”: “Andrew”
  “lastName”: “Smith”,
  “email”: “jas1992@gmail.com”,
  “relationshipStatus”: “single”
}
```

VS

GraphQL

GRAPHQL QUERY

```
{
person {
      firstName
      lastName
   }
}
```

GRAPHQL JSON

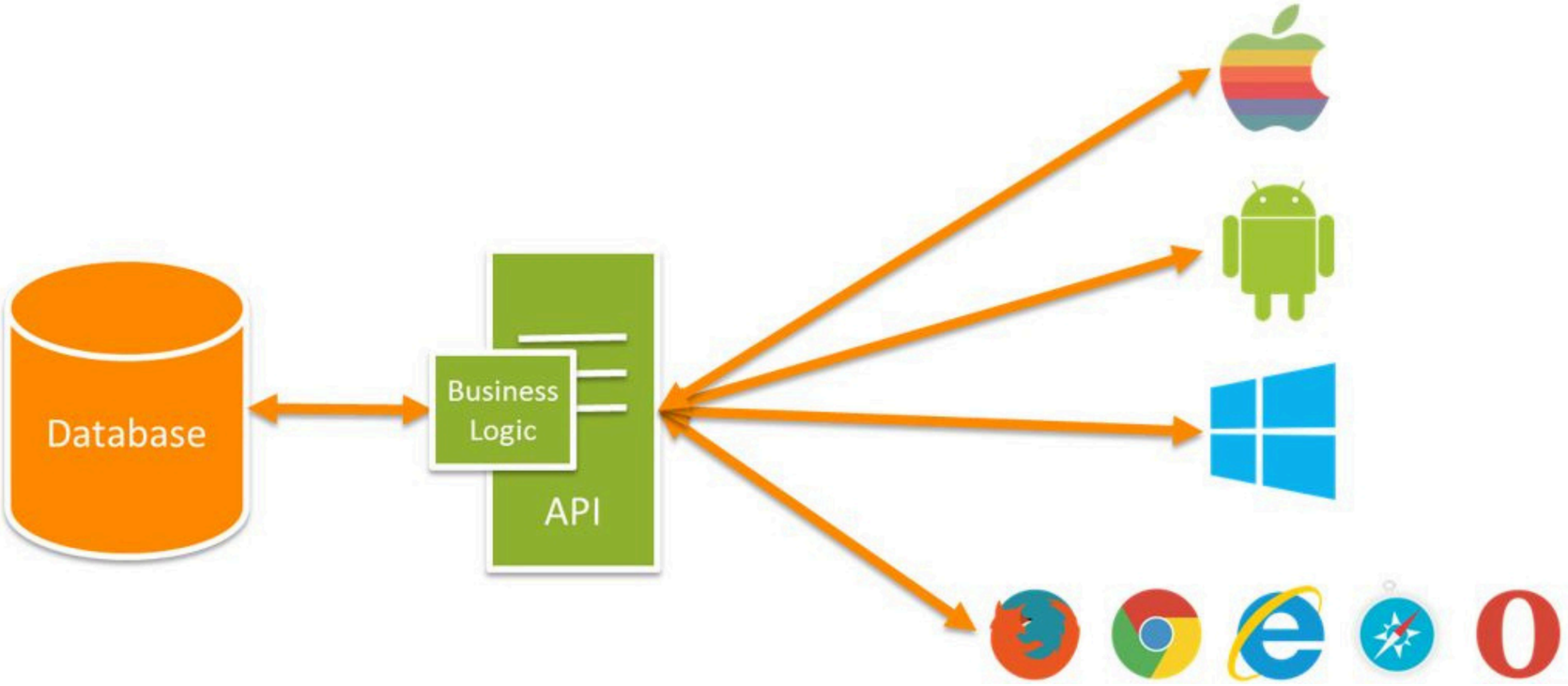
```
{
  “data”: {
    “person”: {
      “firstName”: “John”,
      “lastName”: “Smith”,
    }
  }
}
```

Application Programming Interface(API) NEDİR?

-Client ile Server arasında köprüdür.

-API uygulamaların iletişim kurmasını sağlar.

-Modern web uygulamalarının temelidir.



RESTful API Nedir?

-REST (Representational State Transfer), web servisleri tasarlamak için kullanılan mimari bir yaklaşımdır. Her şey http methodlarıyla yapılır.

-REST statelesstir.

Endpoint → `https://apiurl.com/review/new`

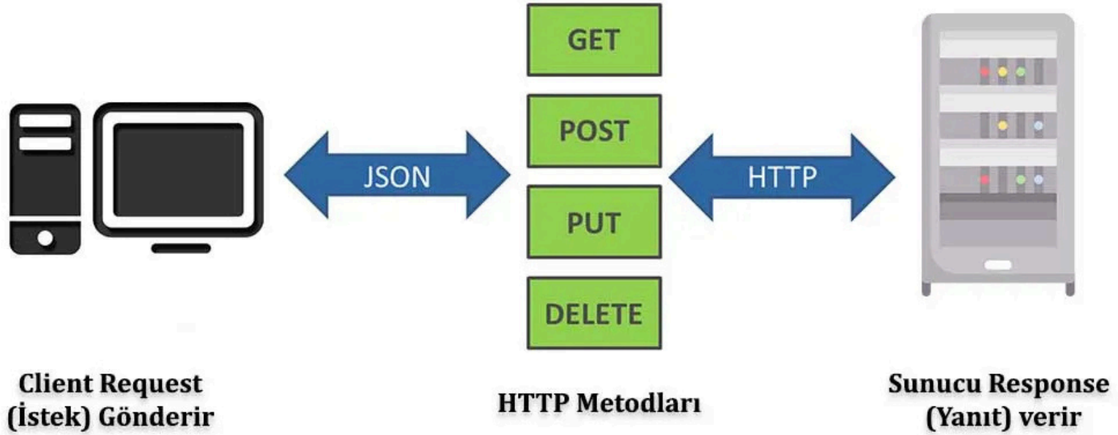
HTTP Method → `POST`

HTTP Headers →

```
content-type: application/json
accept: application/json
authorization: Basic abase64string
```

Body →

```
{
  “review” : {
    “title” : “Great article!”,
    “description” : “So easy to follow.”,
    “rating” : 5
  }
}
```



RESTFUL AVANTAJ

-Öğreniminin kolay olması.

-Uzun zamandır var.

-Standart.

-Cache (önbellek) desteği çok güçlü

-Basit mimari

RESTFUL DEZAVANTAJ

-Overfetching

-Underfetching

-Büyük projede endpoint sayısı patlar.

GraphQL Nedir?

-GraphQL, API’lerle veri alışverişi yapmak için kullanılan modern bir sorgulama dilidir.

-3 ana parçadan oluşur: Schema, Query, Resolver

-İhtiyaç kadar veri

GRAPHQL AVANTAJLARI

-Overfetching yok
-Tek endpoint
-Frontend çok esnek yani istekler backend değişmeden de olur
-Büyük ve karmaşık projelerde çok güçlü

GRAPHQL DEZAVANTAJLARI

-Öğrenmesi zor
-Cache yönetimi zor
-Sunucuya ağır yük bindirebilir
-Küçük projelerde gereksiz